



UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA
FAKULTAS TEKNOLOGI DAN INFORMATIKA
PROGRAM STUDI S1-INFORMATIKA
SEMESTER GANJIL 2023/2024

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

FORM : FTI/IF-IFKK1022

Mata Kuliah	Kode	Bobot sks	Semester	Tanggal penyusunan
Matematika Diskrit	IFKK1022	2	1	1 Oktober 2023

Pengembang RPS	Ketua Prodi	Dekan
 Venia Restreva Danestiara S.Si.Kom., M.Sc., M.Si.	 R. Yadi Rakluman A. S.T., M.Kom.	 Budiman, S.T., M.Kom.

**Capaian Pembelajaran
(CP)**

CPL-PRODI

1. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.
2. Mampu menyelesaikan persoalan komputasi dan pemodelan matematis melalui pendekatan eksak, stokastik, probabilistik dan numerik secara efektif dan efisien.

CP-MK

1. Pada matakuliah ini diharapkan mahasiswa/i mampu memahami pengenalan Data Mining, data, eksplorasi Data, klasifikasi, asosiasi, klustering, anomali data, aplikasi dan Tren Data Mining.
2. Mahasiswa mampu memahami kedudukan dalam area pengetahuan *Software Engineering Body of Knowledge (SwEBOK)*

Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah ini mempelajari logika matematika, tabel kebenaran, Baris Kritis suatu masalah, aljabar boolean, gerbang logika, himpunan suatu bilangan, Kombinatorial, Permutasi, Kombinasi, dan Graf	
Pokok Bahasan MK	• Konsep KDD • Pengantar Data Warehouse • Pengenalan Data Mining. • Metode-metode Data Mining • Aplikasi dan Tren Data Mining.	
Pustaka	Utama:	
	1. Software Engineering Body of Knowledge 3.0 2. Munir, Rinaldi. 2012. "Matematika Diskrit". 5th. Bandung: Informatika. 3. Siang, Jong Jek. 2009. "Matematika Diskrit dan Aplikasinya pada Ilmu Komputer". 1st. Yogyakarta: Andi Offset. 4. Lipschutz, Seymour. "Matematika Diskrit". 3rd. Jakarta: Erlangga 5. Yeyi Gusla Nengsih, S.Kom., M.Kom, Khairunnisa Samosir, S.Kom., M.Kom. "Matematika Diskrit". Jakad Media Publishing 6. Selvia Erita. "Matematika Diskrit". Penerbit NEM	
	Pendukung:	
	1. Discrete Mathematics and Its Applications oleh Kenneth H. Rosen (8th Edition, 2020) 2. Discrete Mathematics: An Introduction oleh Ronald L. Graham, Donald E. Knuth, and Oren Patashnik (2nd Edition, 2021) 3. Discrete Mathematics for Computer Science oleh Gary Haggard, John A. Harer, and Jonathan L. Gross (2nd Edition, 2022)	
Media Pembelajaran	Perangkat Lunak	Perangkat Keras
	1. Power Point.	1. Infocus. 2. Laptop.
Tim Dosen		
Mata Kuliah Prasyarat		

Mg Ke-	Sub-CP-MK	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Memahami kedudukan dalam <i>Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK) Area</i>	Memahami bahwa matematika merupakan bagian dari area pengetahuan SWEBOK	Ketepatan dan Penguasaan materi	Ceramah	- SWEBOK - Knowledge Area	5%
	Mahasiswa dapat menjelaskan konsep matematika diskrit - Mahasiswa memahami tentang definisi matematika diskrit - Mahasiswa memahami pentingnya matematika diskrit	Mahasiswa dapat menjelaskan konsep matematika diskrit - Mahasiswa memahami tentang definisi matematika diskrit - Mahasiswa memahami pentingnya matematika diskrit	Ketepatan dalam memahami matematika diskrit dan memahami bagaimana penerapan matematika diskrit serta mampu menyelesaikan soalsoal sederhana pada ranah Matematika Diskrit.	• Ceramah • Hitungan Diskusi kelas	-Definisi Matematika Diskrit - Mengapa pentingnya matematika diskrit di jurusan sistem informasi	5%
2	Mahasiswa dapat menjelaskan konsep logika untuk menentukan nilai kebenaran proposisi - Mahasiswa memahami menentukan proposisi dan bukan proposisi - Mahasiswa memahami proposisi menggunakan konjungsi, disjungsi dan ingkaran -	Mahasiswa dapat menjelaskan konsep logika untuk menentukan nilai kebenaran proposisi - Mahasiswa memahami menentukan proposisi dan bukan proposisi - Mahasiswa memahami proposisi	Pemberian materi oleh dosen. Eksplorasi informasi oleh mhs. Penyelesaian soal / masalah.	• Ceramah • Hitungan Diskusi kelas	Logika Matematika o Definisi Logika o Definisi Proposisi o Perbedaan proposisi dan bukan proposisi o Ingkaran o Pernyataan Majemuk Konjungsi dan disjungsi o Tabel kebenaran	5%

	Mahasiswa dapat menentukan tabel kebenaran dari suatu proposisi	menggunakan konjungsi, disjungsi dan ingkaran - Mahasiswa dapat menentukan tabel kebenaran dari suatu proposisi				
3	Mahasiswa memahami proposisi menggunakan implikasi, Biimplikasi dan ingkaran. - Mahasiswa memahami Hubungan Implikasi, invers, konvers dan kontraposisi - Mahasiswa dapat membedakan Tautologi, Kontrakdiksi dan Kontigensi	Mahasiswa memahami proposisi menggunakan implikasi, Biimplikasi dan ingkaran. - Mahasiswa memahami Hubungan Implikasi, invers, konvers dan kontraposisi - Mahasiswa dapat membedakan Tautologi, Kontrakdiksi dan Kontigensi	Penyampaian materi, dan penugasan.	• Ceramah • Hitungan - Diskusi kelas	Logika Matematika - Pernyataan Majemuk Implikasi dan Biimplikasi - Hubungan Implikasi, invers, konvers dan kontraposisi - Pernyataan Majemuk bersusun - Tautologi, Kontrakdiksi dan Kontigensi	5%
4	• Mahasiswa dapat menentukan hukum – hukum logika Proposisi • Mahasiswa dapat menggunakan aturan Penarikan inferensi • Mahasiswa dapat menarik kesimpulan dari argumen	• Mahasiswa dapat menentukan hukum – hukum logika Proposisi • Mahasiswa dapat menggunakan aturan Penarikan inferensi • Mahasiswa dapat menarik kesimpulan dari argumen	Penyampaian materi, dan penugasan.	• Ceramah • Hitungan - Diskusi kelas	• Logika Matematika - Hukum – hukum logika Proposisi - Penarikan Kesimpulan (Inferensi) - Argumen Valid dan Invalid Aturan Penarikan Kesimpulan	5%

5	- Mahasiswa memahami definisi himpunan - Mahasiswa memahami cara penyajian himpunan dan member contoh untuk masing – masing cara - Mahasiswa memahami masing – masing himpunan	- Mahasiswa memahami definisi himpunan - Mahasiswa memahami cara penyajian himpunan dan member contoh untuk masing – masing cara - Mahasiswa memahami masing – masing himpunan	Pemberian materi oleh dosen. Eksplorasi informasi oleh mhs. Penyelesaian soal / masalah.	• Ceramah • Hitungan Diskusi kelas	Himpunan - Definisi Himpunan - Penyajian Himpunan dalam bentuk enumerasi, notasi pembentuk himpunan dan diagram venn - Contoh – contoh Himpunan	5%
6	Mahasiswa dapat menjelaskan Jenis – jenis himpunan dan operasi himpunan	Mahasiswa dapat menjelaskan Jenis – jenis himpunan dan operasi himpunan	Ketepatan dalam membuat dan menyelesaikan suatu himpunan.	• Ceramah • Hitungan Diskusi kelas	Himpunan - Kardinalitas - Himpunan Bagian (Subset) - Himpunan Kuasa - Operasi terhadap Himpunan	5%
7	Mahasiswa dapat menjelaskan unsur matriks dan notasinya, menentukan macam – macam matriks dan menyelesaikan operasi matriks	Mahasiswa dapat menjelaskan unsur matriks dan notasinya, menentukan macam – macam matriks dan menyelesaikan operasi matriks	Penyampaian materi, dan penugasan.	• Ceramah • Hitungan Diskusi kelas	Matriks - Unsur – unsur matriks dan notasinya - Macam – macam matriks - Operasi Aritmatika Matriks	10%
8	Ujian Tengah Semester					
9	Mahasiswa dapat memahami definisi aljabar Boolean . Mahasiswa dapat memahami sistem bilangan dan menguji kebenaran dari teorema aljabar boolean	Mahasiswa dapat memahami definisi aljabar Boolean . Mahasiswa dapat memahami sistem bilangan dan menguji kebenaran dari teorema aljabar boolean	Penyampaian materi, dan penugasan.	• Ceramah • Hitungan Diskusi kelas	Aljabar Boolean	20%

	Mampu menerjemahkan Persamaan Boolean ke dalam Tabel Kebenaran dan sebaliknya.					
10	Mahasiswa dapat memahami Operasi dasar aljabar Boolean - Mahasiswa dapat memahami dan mendesain rangkaian yang menjadi dasar bagi pembentukan komputer sendiri.	Mahasiswa dapat memahami Operasi dasar aljabar Boolean - Mahasiswa dapat memahami dan mendesain rangkaian yang menjadi dasar bagi pembentukan komputer sendiri.	Penyampaian materi, dan penugasan.	• Ceramah • Hitungan - Diskusi kelas	Aljabar Boolean - Operasi dasar aljabar Boolean - Gerbang logika (logic Gate)	
11	Mahasiswa dapat memahami kaidah perkalian dan kaidah penjumlahan - Mahasiswa dapat memahami prinsip Inklusi Eksklusi untuk kasus kombinatorial	Mahasiswa dapat memahami kaidah perkalian dan kaidah penjumlahan - Mahasiswa dapat memahami prinsip Inklusi Eksklusi untuk kasus kombinatorial	Penyampaian materi, dan penugasan.	• Ceramah • Hitungan - Diskusi kelas	Kombinatorial dan Peluang Diskrit - Kaidah dasar menghitung - Prinsip Inklusi Eksklusi	10%
12	Mahasiswa dapat memahami menghitung permutasi bilangan - Mahasiswa dapat memahami menghitung kombinasi bilangan	Mahasiswa dapat memahami menghitung permutasi bilangan - Mahasiswa dapat memahami menghitung kombinasi bilangan.	Penyampaian materi, dan penugasan.	• Ceramah • Hitungan - Diskusi kelas	Kombinatorial dan Peluang Diskrit - Permutasi - Kombinasi - Permutasi dan Kombinasi Bentuk Umum - Kombinasi Pengulangan	10%

13	Mahasiswa dapat memahami definisi graf - Mahasiswa dapat menyebutkan jenis – jenis graf - Mahasiswa dapat merepresentasikan graf dengan berbagai cara	Mahasiswa dapat memahami definisi graf - Mahasiswa dapat menyebutkan jenis – jenis graf - Mahasiswa dapat merepresentasikan graf dengan berbagai cara	Penyampaian materi, dan penugasan.	• Ceramah • Hitungan • Diskusi kelas	Teori graf - Sejarah Graf - Definisi Graf - Jenis – jenis graf - Representasi Graf	10%
15	Mahasiswa dapat memahami terminologi dasar graf - Mahasiswa dapat mencari lintasan terpendek dari beberapa contoh bentuk graf	Mahasiswa dapat memahami terminologi dasar graf - Mahasiswa dapat mencari lintasan terpendek dari beberapa contoh bentuk graf	Ketepatan dalam membuat memahami terminology dasar graf dan mencaari lintasan terpendek dari bentuk graf	• Ceramah • Hitungan • Diskusi kelas	Teori Graf - Terminologi Dasar Graf - Lintasan Terpendek (Algoritma Dijkstra)	10%
16	Ujian Akhir Semester					

1. Evaluasi Mata Kuliah

Basis Evaluasi		Penilaian
Kognitif atau Pengetahuan	Tugas	25%
	Kuis	15%
	UTS	30%
	UAS	30%
Nilai Akhir		100%

2. Nilai Mutu

Nilai	Huruf Mutu	Nilai Bobot
80 < NA	A	4.0
70 < NA ≤ 80	AB	3.5

$65 < NA \leq 70$	B	3.0
$60 < NA \leq 65$	BC	2.5
$50 < NA \leq 60$	C	2.0
$40 < NA \leq 50$	D	1.0
$NA \leq 40$	E	0.0